Data Visualization

Corso di laurea in Informatica Applicata e Data Analytics

Anno accademico 2025/2026

Modello a 4 livelli

Gianmarco Cherchi

gianmarco.cherchi@unica.it

Il metodo What-Why-How

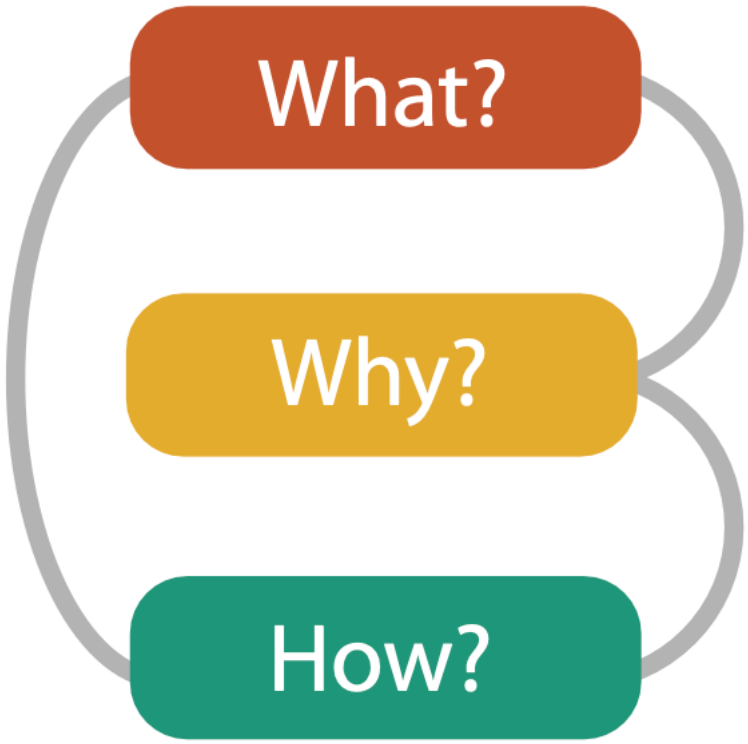
Tantissimi tool e paradigmi (**idiomi**) di visualizzazione sono stati realizzati fino ad oggi… tanti altri verranno inventati in futuro

Ma come possiamo analizzare l'efficacia di un tool di visualizzazione?

Come possiamo progettarlo?

Utilizziamo il metodo

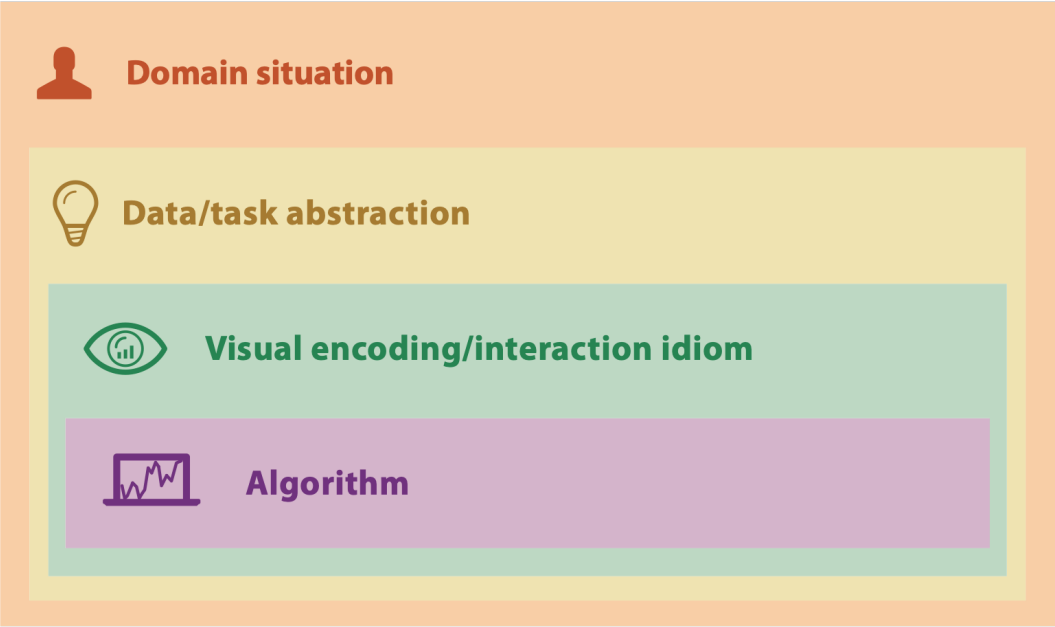
what-why-how



I 4 livelli del design

Ora che abbiamo imparato l'analisi di tipo ***what-why-how***, possiamo andare ancora più a fondo nella progettazione di un sistema di visualizzazione con il ***modello a 4 livelli***

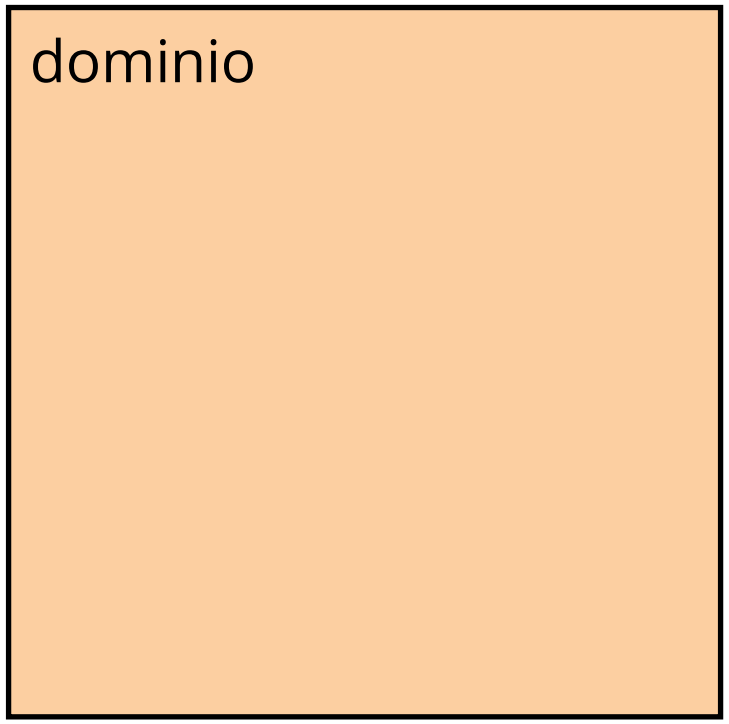
- la progettazione di un sistema è un problema complesso
- progettiamo il nostro sistema da **4 punti di vista** diversi
  - cercando di prevedere possibili errori



Dominio di interesse

A quali utenti è rivolto il nostro sistema?

- Dobbiamo analizzare il **contesto** per capire il dominio di riferimento
  - *esempi*: biologia, informatica, sport, …
- dobbiamo inoltre capire la **formazione** (competenze) **degli utenti** a cui è destinato il sistema
- dobbiamo imparare il loro **gergo** tecnico
- possiamo fare interviste, osservarli a lavoro
- non sempre è un'attività del (solo) designer



Astrazione di dati e task

Quali dati abbiamo a disposizione? Quale task deve essere effettuato?

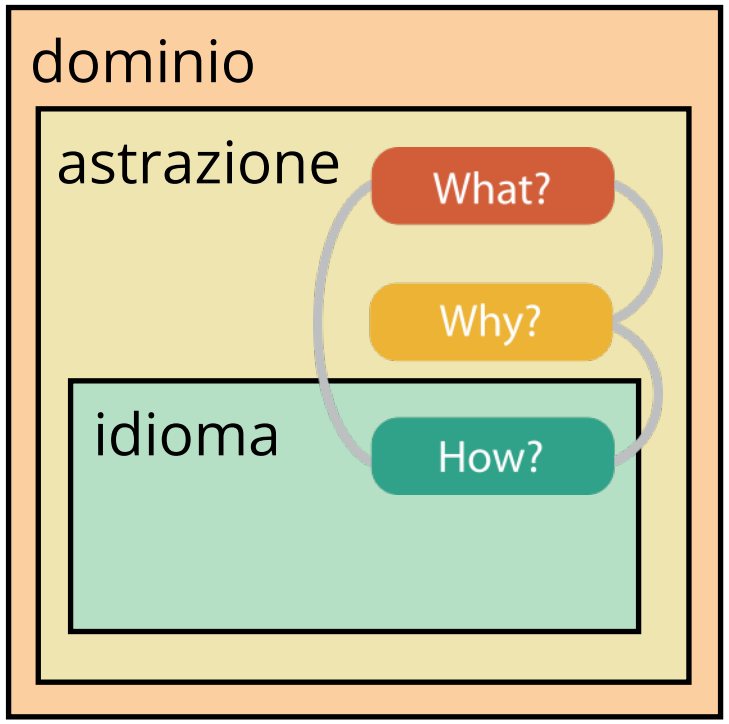
- Dobbiamo tradurre dal **vocabolario** (gergo tecnico) del dominio analizzato al nostro vocabolario
- Cosa dobbiamo visualizzare?
  - Astrazione dei dati
- Perché si ha bisogno della visualizzazione?
  - Astrazione dei task
- È in questo livello che si decide se visualizzare i dati originali o se derivarne di nuovi

Idioma di visualizzazione (e interazione)

In che modo visualizziamo i dati per favorire il task richiesto?

È necessario un sistema interattivo?

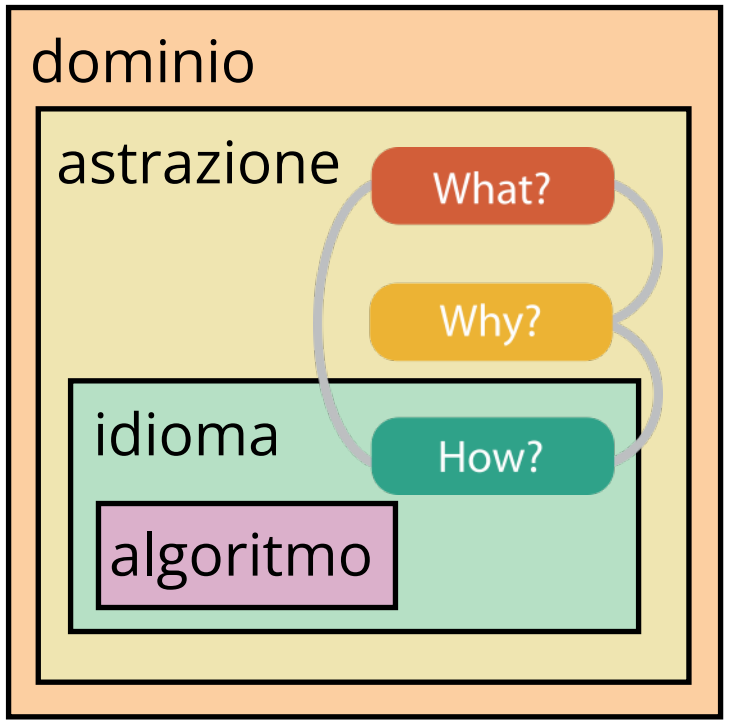
- La strategia di visualizzazione dei dati viene chiamata **idioma**
- Per creare un idioma di visualizzazione è necessario determinare:
- quali elementi grafici utilizziamo per visualizzare i dati (mark e channel)
- quali tecniche di interazione con l'utente sono necessarie
  - *esempio*: è necessario variare la visualizzazione in base a richieste dell'utente?



Algoritmo

In che modo progettiamo l'algoritmo che sta dietro la visualizzazione?

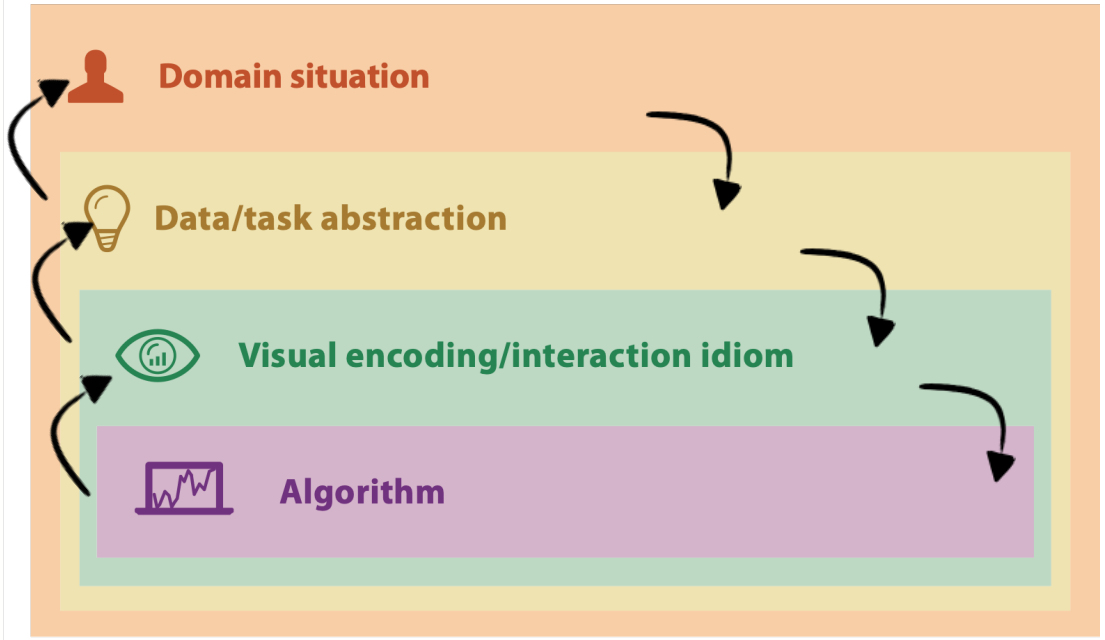
- Deve essere in grado di supportare il **rendering** dell'idioma e l'**interazione** con l'utente
- *esempi*:
  - algoritmi per la **computazione in real-time** di dati derivati o aggregati
  - algoritmi per la **gestione automatica** della **posizione** degli item nella scena (barre di un bar chart, nodi di un grafo o di un albero, ...)
  - algoritmi per la **gestione degli eventi** dai dispositivi di input (mouse, click, ...)



Analisi annidata

Questo tipo di analisi viene fatta in maniera annidata

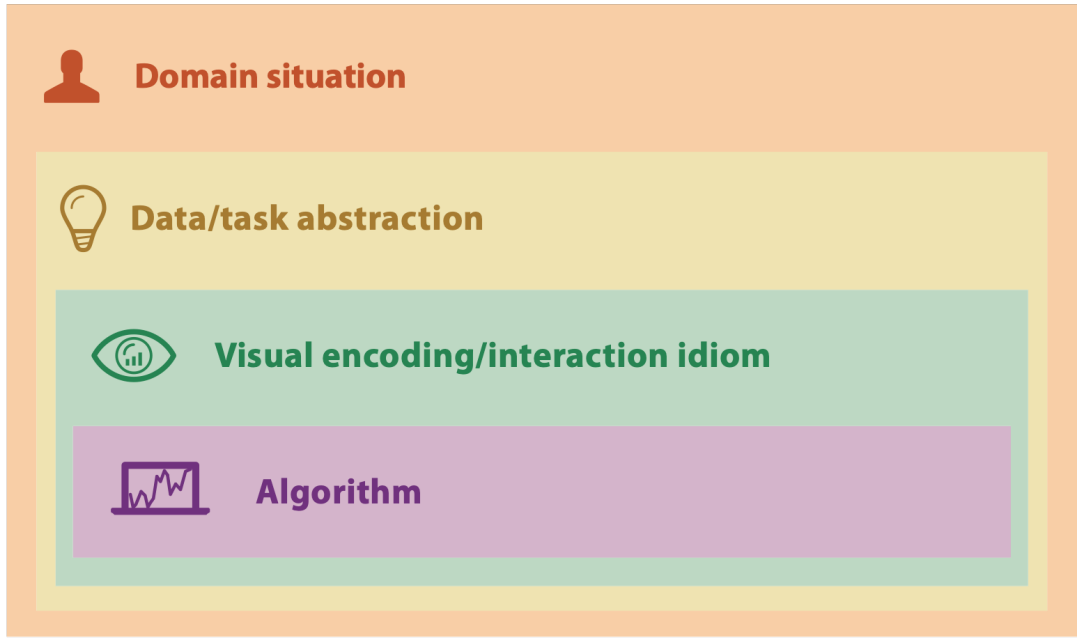
- **analisi in cascata**: le scelte fatte in un livello influenzano quelle fatte al livello sottostante
- **analisi a monte**: problemi riscontrati in un livello portano a rivedere scelte fatte ad un livello superiore (NB: non necessariamente quello subito sopra)



Rivedere le proprie scelte

Quando si progetta un sistema di visualizzazione capita (molto) spesso di dover rivedere le proprie scelte

- è possibile commettere errori ad ogni livello



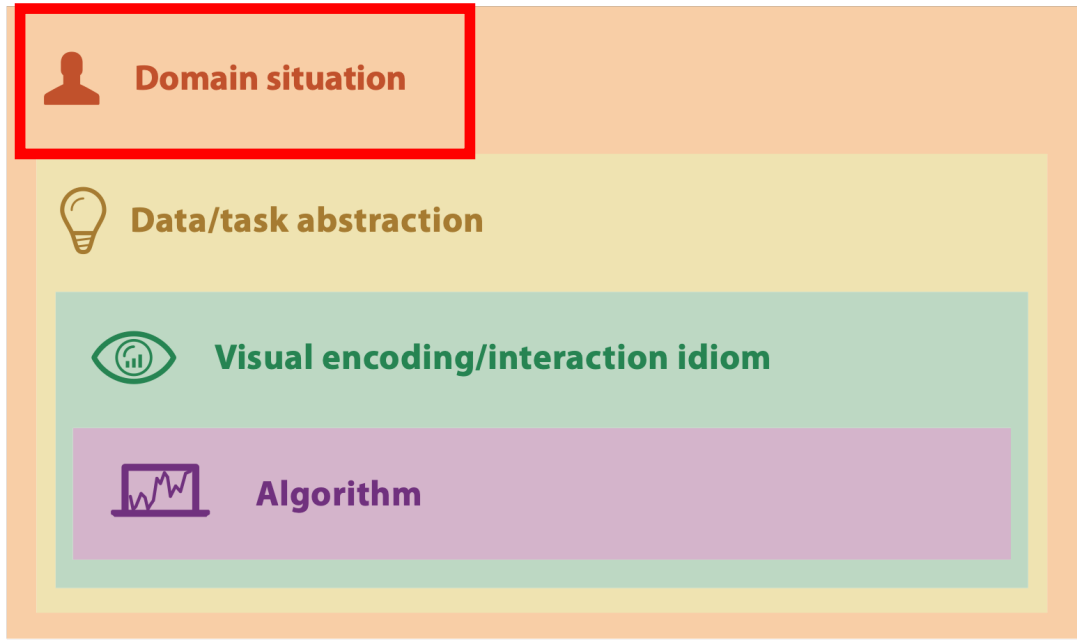
Rivedere le proprie scelte

Quando si progetta un sistema di visualizzazione capita (molto) spesso di dover rivedere le proprie scelte

- è possibile commettere errori ad ogni livello

Dominio

- abbiamo interpretato male le esigenze e/o le capacità degli utenti



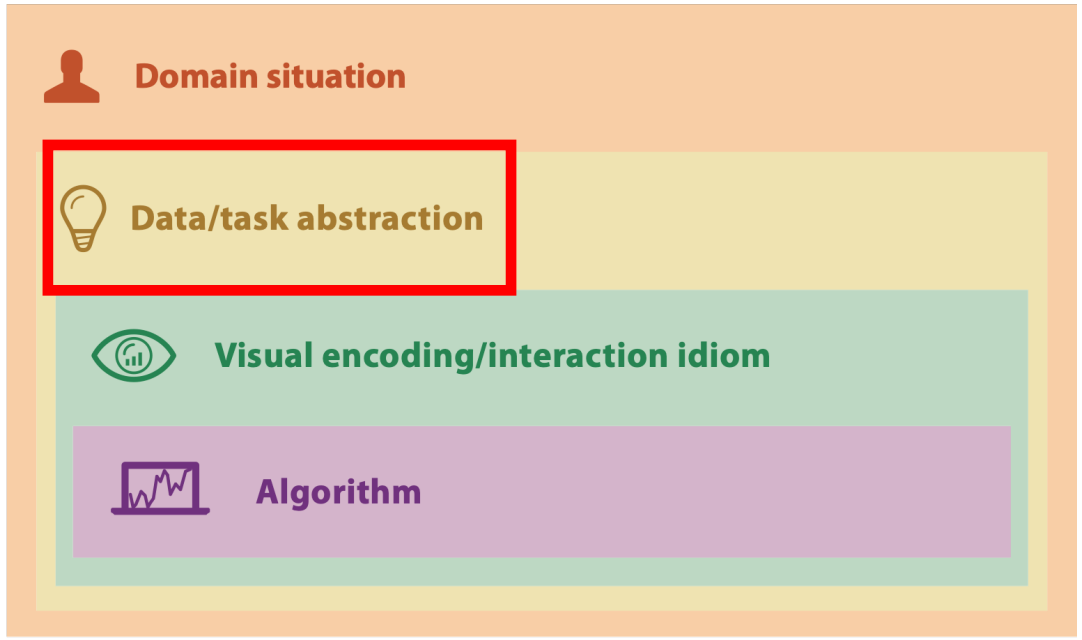
Rivedere le proprie scelte

Quando si progetta un sistema di visualizzazione capita (molto) spesso di dover rivedere le proprie scelte

- è possibile commettere errori ad ogni livello

Astrazione

- stiamo visualizzando le informazioni sbagliate
  - le abbiamo aggregate male
  - abbiamo derivato i dati sbagliati
  - non abbiamo compreso il task che l'utente doveva svolgere



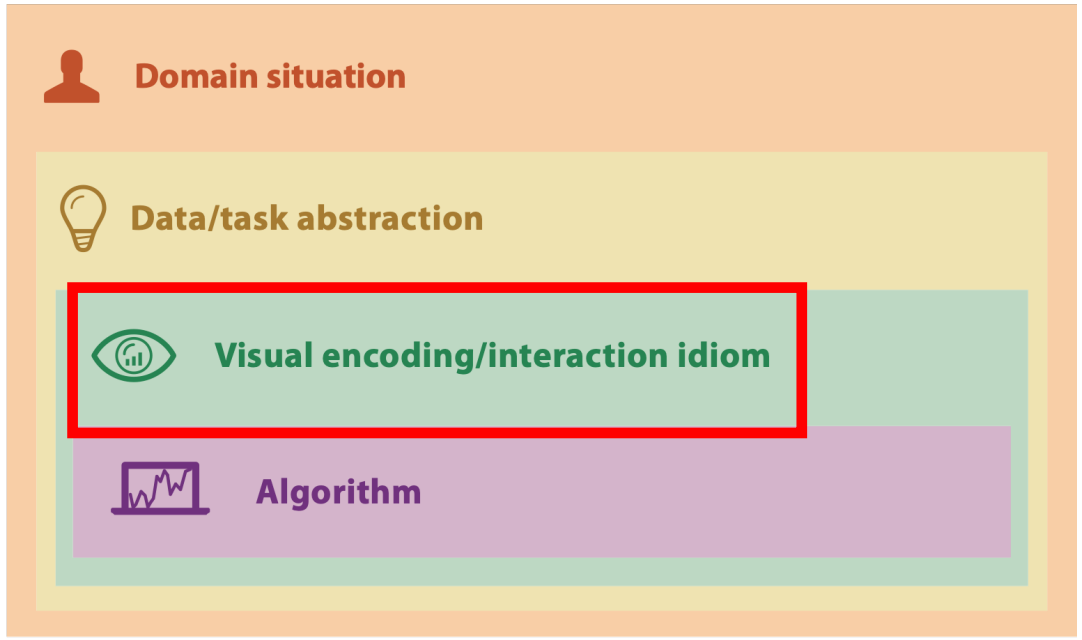
Rivedere le proprie scelte

Quando si progetta un sistema di visualizzazione capita (molto) spesso di dover rivedere le proprie scelte

- è possibile commettere errori ad ogni livello

Idioma

- l'idioma di visualizzazione scelto (o la modalità di interazione) non sono efficaci
- con la nostra visualizzazione l'utente non riesce ad eseguire il suo task
  - *esempi*: non trova gli item



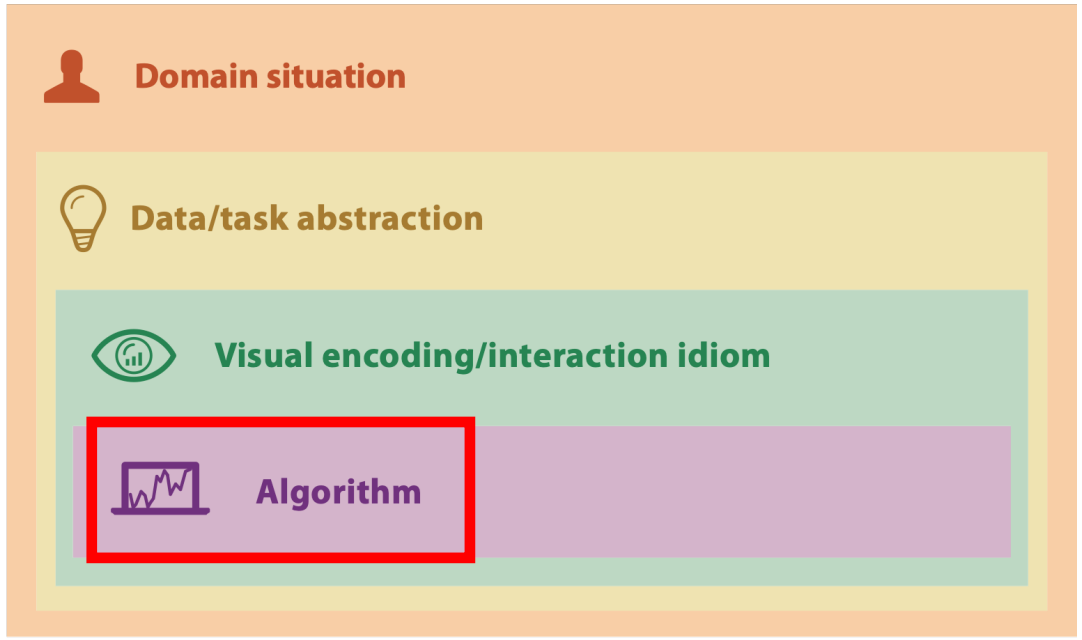
Rivedere le proprie scelte

Quando si progetta un sistema di visualizzazione capita (molto) spesso di dover rivedere le proprie scelte

- è possibile commettere errori ad ogni livello

Algoritmo

- l'algoritmo non funziona
  - *esempi*: ci sono bug, o lo abbiamo progettato male
- l'algoritmo è lento



Rivedere le proprie scelte

La soluzione (quasi mai praticabile) sarebbe avere **diverse figure professionali** coinvolte nella progettazione

- **Dominio**: designer + antropologo
  - osservare gli utenti alle prese con tool di visualizzazione preesistenti
  - valutare le loro capacità
- **Astrazione di dati e task**: informatico + designer + antropologo
  - osservare gli utenti che interagiscono col sistema
- **Idioma**: informatico + designer + psicologo cognitivo
  - confrontare l'idioma scelto con idiomi alternativi
  - effettuare user-test e analizzare i risultati
  - misurare il tempo di risposta dell'utente rispetto a cambiamenti della visualizzazione
- **Algoritmo**: informatico + tecnico
  - stimare le risorse del sistema
  - analizzare la complessità computazionale dell'algoritmo
  - risolvere eventuali bug (o riprogettare)